Software Requirements Specification

For

SISTEM MANAJEMEN INVENTORY TOKO ARIS MENGGUNAKAN METODE REORDER POINT UNTUK ANALISIS RE-STOK BARANG

FOKUS RESTOCK DAN MUTASI

VER 1.0

Prepared by :

Muhammad Fitra Awaluddin (202343501474)

Mahatma Rajendra Rangga Sasongko (202343501470)

Muhammad Najib Putra Arya (202343501510)

Indraprasta University

September 2026

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Manajemen Inventory yang digunakan untuk mengelola data stok dan barang, menganalisis perputaran barang dan rekapitulasi inventory. Sistem ini menjadi acuan bagi stakeholder untuk manajemen inventory stok.

1.2. Document Conventions

Dokumen Ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

- Developer / Tim Pengembang: Sebagai acuan teknis dalam merancang arsitektur sistem, skema basis data, dan penulisan kode program (*coding*).
- Pemilik Toko / Owner [Nama Toko]: Untuk memahami batas kemampuan (*scope*) sistem dan memastikan fitur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

1.4. Product Scope

Sistem yang dikembangkan merupakan Sistem Informasi Manajemen Inventori dan Peringatan Restok Berbasis Web yang dirancang khusus untuk memodernisasi pengelolaan stok pada toko Aris. Cakupan dan fitur utama:

- Pengelolaan Data Produk & Stok
- Pencatatan Mutasi Barang
- Pemantauan Perputaran Barang (Fast-Moving Items)
- Peringatan Restok Otomatis (Automatic Restock Alert)

- Pelaporan & Rekapitulasi

1.5. References

- IEEE Std 830-1998 / IEEE 29148: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications / Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Wiegers, Karl E., & Beatty, Joy. (2013). Software Requirements (3rd Edition). Microsoft Press.
- Pressman, Roger S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, Ian. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson.
- Bahan Ajar Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (2026). Pertemuan 02: Software Requirements Specification (SRS). Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).

2. Overall Description

Product Perspective

Sistem Informasi Manajemen Inventori ini merupakan sistem aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (*standalone system*). Sistem ini mengintegrasikan fungsi pencatatan barang masuk dan keluar dengan modul analisis *fast-moving items* serta notifikasi *restock*. Dalam pengembangannya, sistem ini dirancang dengan arsitektur terpusat dimana *database* menyimpan seluruh riwayat transaksi dan status stok secara *real-time* yang dapat diakses oleh beberapa pengguna (*multi-user*) sesuai dengan hak aksesnya melalui *web browser*.

2.1. Product Function

Fungsi - fungsi utama dalam sistem sebagai berbagai berikut:

- Autentikasi dan Manajemen Akses: Memverifikasi pengguna (*login/logout*) serta membatasi hak akses berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*).
- Pengelolaan Master Data Produk: Menambah, mengubah, melihat, dan mengarsipkan data makanan ringan, kategori, supplier, serta penentuan batas minimum stok (*reorder point*).
- Pencatatan Transaksi Barang Masuk: Menginput pasokan makanan ringan yang diterima dari *supplier* untuk menambah jumlah stok fisik.
- Pencatatan Transaksi Barang Keluar: Menginput penjualan atau pengeluaran makanan ringan yang secara otomatis memotong jumlah stok fisik.
- Analisis Perputaran Barang (*Fast-Moving Tracking*): Menghitung dan menampilkan daftar produk makanan ringan dengan frekuensi penjualan tertinggi dalam periode waktu tertentu.
- Sistem Peringatan Restok (*Restock Alert System*): Mendeteksi secara otomatis stok barang yang nilainya kurang dari atau sama dengan batas minimum stok (*reorder point*) dan menampilkan peringatan di *dashboard*.

- Laporan dan Rekapitulasi Inventori: Menyediakan rekapitulasi riwayat mutasi barang (masuk/keluar), laporan sisa stok, serta mencetak rekomendasi daftar belanja *restock*.

2.2. User Classes and Characteristic

- Owner(Super Admin): Mengakses seluruh fitur sistem, termasuk melihat laporan analisis barang *fast-moving*, menyetujui ajuan *restock*, kelola akun pengguna, dan pengaturan master data.
- Staf gudang/karyawan: Mengakses fitur pencatatan transaksi barang masuk, transaksi barang keluar (penjualan), melihat daftar stok, dan menerima peringatan *restock*.

2.3. Operating Environment

Sistem ini dirancang untuk beroperasi pada lingkungan berikut:

1. Perangkat Keras Komputer Pengguna (Client): Laptop, PC Desktop, Tablet, atau Smartphone yang terhubung ke jaringan internet.
2. Perangkat Lunak Pengguna (Browser): *Web browser* modern yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari).
3. Server Aplikasi: Lingkungan server berbasis Linux (Ubuntu/Debian) atau Windows Server yang menjalankan Web Server (Nginx / Apache).
4. Bahasa Pemrograman & Framework: PHP (Framework Laravel) atau Node.js / JavaScript.
5. Database Management System (DBMS): MySQL / PostgreSQL untuk penyimpanan data terstruktur.

2.4. Design and Implementation Constraints

Pengembangan sistem ini terikat pada beberapa batasan desain dan implementasi berikut:

1. Arsitektur Sistem: Wajib menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, antarmuka, dan data.
2. Konektivitas: Sistem membutuhkan koneksi jaringan (LAN atau Internet) agar data stok tersinkronisasi secara *real-time*.
3. Keamanan: Seluruh pengguna wajib melakukan *login* dengan kata sandi terenkripsi untuk dapat mengakses fitur sistem.
4. Respon Antarmuka: Tampilan antarmuka berbasis web harus responsif (*Responsive Web Design*) agar nyaman digunakan di layar PC maupun perangkat *mobile*.

2.5. User Documentation

Pengembang akan menyediakan dokumentasi pendukung bagi pengguna dalam bentuk:

1. Buku Panduan Pengguna (User Manual / Guide): Dokumen petunjuk langkah demi langkah pengoperasian sistem untuk Pemilik Toko dan Staf Gudang/Kasir.
2. Petunjuk Penggunaan Singkat (Quick Reference Guide): Ringkasan alur pencatatan barang masuk/keluar dan cara membaca peringatan restock pada dashboard.

2.6. Assumptions and Dependencies

Pengembangan dan pengoperasian sistem ini bergantung pada beberapa asumsi dan dependensi berikut:

1. Ketersediaan Jaringan: Diasumsikan perangkat pengguna selalu terhubung dengan jaringan internet/lokal saat melakukan transaksi.
2. Akurasi Input Data: Efektivitas analisis barang fast-moving dan peringatan restock bergantung pada kedisiplinan staf dalam menginput setiap transaksi barang masuk dan keluar secara tepat waktu.
3. Infrastruktur Server: Diasumsikan server pendukung dan database memiliki tingkat ketersediaan tinggi (uptime yang stabil) serta kapasitas penyimpanan yang mencukupi untuk menampung riwayat transaksi toko.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang responsif (*Responsive Web Design*) sehingga dapat diakses secara optimal melalui

browser pada perangkat komputer, laptop, tablet, maupun *smartphone*. Antarmuka dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh staf toko dan pemilik toko tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.

- Login page
- Dashboard Utama
    a. Dashboard Pemilik Toko (Owner): Menampilkan ringkasan statistik stok, grafik perputaran barang cepat laku (*fast-moving items*), widget peringatan stok kritis (*reorder alert*), serta rekap harian transaksi barang masuk dan keluar.
    b. Dashboard Staf Gudang / Kasir: Menampilkan menu cepat transaksi barang masuk, transaksi penjualan/barang keluar, serta daftar peringatan stok yang perlu di-*restock*.
- Halaman Manajemen Master Data Produk

    Tabel daftar makanan ringan dilengkapi fitur pencarian, filter kategori, dan pengurutan.
- Halaman Transaksi Barang Masuk & Barang Keluar

    Form pencatatan penjualan/pengeluaran barang yang secara otomatis mengurangi stok fisik secara *real-time*.
- Halaman Analisis Fast-Moving & Peringatan Restok

    Tabel dan grafik peringkat produk dengan frekuensi penjualan tertinggi dalam rentang periode tertentu.
- Halaman Laporan & Rekapitulasi

    Tampilan rekap mutasi barang dan tombol cetak/ekspor laporan (format PDF / Excel).

3.2. Hardware Interface

Sistem membutuhkan antarmuka perangkat keras untuk mendukung pengoperasian di sisi *client* dan *server*:

a. Sisi client(Perangkat user):
    - Perangkat Komputer / Laptop / Smartphone / Tablet: Digunakan untuk mengakses aplikasi web melalui *browser*.
    - Barcode / QR Code Scanner (Opsional/Pengembangan): Digunakan untuk mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar dengan memindai kode batang produk.
    -

b. Sisi Server(Hosting/ Cloud Server):
    - **Processor:** Minimal 2-Core CPU untuk menangani pemrosesan transaksi dan analisis data.
    - **RAM:** Minimal 2 GB RAM.
    - **Penyimpanan (Storage):** Minimal SSD 20 GB untuk menampung *source code*, basis data transaksi, dan log sistem.

3.3. Software Interface

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak pendukung sebagai berikut:

- Sistem Operasi Server: Windows Server sebagai lingkungan jalannya aplikasi web.
- Web Server: Apache HTTP Server atau Nginx untuk menangani permintaan (*HTTP/HTTPS requests*) dari pengguna.
- Database Management System (DBMS): MySQL atau PostgreSQL sebagai media penyimpanan data terstruktur (data pengguna, produk, transaksi, dan histori stok).
- Framework & Runtime Environment: PHP (Framework Laravel) atau Node.js (Express.js) untuk mengeksekusi logika bisnis sistem dan algoritma analisis *fast-moving*.
- Web Browser (Client): Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru yang mendukung eksekusi JavaScript (HTML5/CSS3)

3.4. Communications Interfaces

Sistem memanfaatkan protokol komunikasi jaringan berikut untuk pertukaran data antara *client* dan *server*:

- Protokol HTTP/HTTPS: Digunakan untuk komunikasi standar pengiriman dan penerimaan halaman web melalui jaringan internet/LAN. Seluruh jalur komunikasi sangat disarankan menggunakan skema enkripsi HTTPS (SSL/TLS) untuk menjamin keamanan transaksi data. \
- RESTful API / JSON Data Exchange: Digunakan untuk pertukaran data secara asinkron (AJAX/Fetch) antara antarmuka pengguna (*frontend*) dan logika server (*backend*), sehingga pembaruan stok dan notifikasi *restock* dapat berjalan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) seluruh halaman web.

4. System Features

4.1. Login System

User login menggunakan username dan password sesuai hak akses (Owner / Staf Gudang).

Functional Requirements:

- **FR-1:** Sistem harus memverifikasi data login pengguna.
- **FR-2:** Sistem menolak login jika username atau password salah.
- **FR-3:** Sistem membatasi hak akses fitur berdasarkan role pengguna.

4.2. Manajemen Data Produk Makanan Ringan

Owner dan Staf mengelola data barang dan menentukan batas minimal stok (*Reorder Point*).

Functional Requirements:

- **FR-4:** Owner/Staf dapat menambah data produk makanan ringan.
- **FR-5:** Owner/Staf dapat mengedit dan menghapus data produk.
- **FR-6:** Owner/Staf dapat menentukan batas minimal stok (*Reorder Point*) per produk.

4.3. Transaksi Barang Masuk dan Keluar

Pencatatan pasokan dari supplier dan pengeluaran barang akibat penjualan.

Functional Requirements:

- **FR-7:** Staf dapat menginput data barang masuk dari supplier.
- **FR-8:** Staf dapat menginput transaksi barang keluar (penjualan).
- **FR-9:** Sistem secara otomatis memperbarui (*update*) jumlah stok fisik secara *real-time*.
- **FR-10:** Sistem menolak transaksi jika stok barang keluar melebihi stok yang tersedia.

4.4. Pemantauan Barang Cepat Laku (Fast-Moving Items)

Sistem menghitung dan menampilkan produk yang paling cepat terjual/keluar.

Functional Requirements:

- **FR-11:** Sistem mencatat frekuensi dan jumlah pengeluaran tiap produk.
- **FR-12:** Sistem menampilkan urutan produk dari yang paling cepat keluar (*fast-moving*) hingga yang lambat (*slow-moving*).
- **FR-13:** Sistem menampilkan grafik statistik barang *fast-moving* di dashboard.

4.5. Peringatan & Estimasi Restok (Reorder Alert)

Sistem mengecek sisa stok dan memberikan notifikasi jika barang perlu dipesan ulang.

Functional Requirements:

- **FR-14:** Sistem membandingkan sisa stok dengan batas minimal stok (*Reorder Point*).
- **FR-15:** Sistem menampilkan notifikasi/peringatan warna di dashboard jika stok ≤ batas minimal.
- **FR-16:** Sistem membuat daftar rekomendasi produk yang harus di-*restock* beserta nama supplier-nya.

4.6. Laporan Inventory

Rekapitulasi mutasi barang dan laporan stok.

Functional Requirements:

- **FR-17:** Owner dapat melihat dan mencetak laporan transaksi barang masuk dan keluar.
- **FR-18:** Sistem dapat mengekspor laporan ke format PDF atau Excel.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap *request* pengguna maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi jaringan normal.
- **NFR-02:** Pembaruan status stok fisik setelah transaksi barang masuk atau keluar harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 2 detik.
- **NFR-03:** Sistem mampu menangani minimal 100 pengguna/transaksi aktif secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

5.2. Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme *backup* basis data otomatis secara berkala untuk mencegah kehilangan data stok.
- **NFR-05:** Sistem harus memiliki fitur pemulihan (*failed transaction recovery*) jika terjadi pemutusan koneksi saat penginputan transaksi barang masuk/keluar.
- **NFR-06:** Sistem harus memastikan data master produk tidak terhapus permanen tanpa adanya konfirmasi dari pengguna (*soft delete*).

5.3. Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menggunakan penyandian/hashing kata sandi (*bcrypt/argon2*) untuk penyimpanan kata sandi pengguna di basis data.
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membatasi hak akses antara Pemilik Toko (Owner) dan Staf Gudang/Kasir.
- **NFR-09:** Sesi *login* pengguna harus otomatis berakhir (*session timeout*) setelah 30 menit tidak ada aktivitas (*idle*).
- **NFR-10:** Semua komunikasi dan pertukaran data antara *client* dan *server* wajib menggunakan enkripsi protokol HTTPS (SSL/TLS).

5.4. Software Quality Attributes

- **NFR-11 (Usability):** Antarmuka sistem harus mudah digunakan (*user-friendly*) oleh staf toko tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-12 (Reliability):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (*availability*) minimal 99% *uptime*.
- **NFR-13 (Maintainability):** Struktur kode program harus modular (menggunakan pola arsitektur MVC) agar sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa mendatang.
- **NFR-14 (Scalability):** Sistem harus mampu dikembangkan untuk menangani penambahan ribuan data barang baru tanpa memerlukan perancangan ulang (*redesign*) struktur sistem secara besar-besaran.
- **NFR-15 (Portability):** Antarmuka aplikasi web harus dapat diakses dan berfungsi baik pada berbagai *browser* modern (*Chrome, Firefox, Edge, Safari*).

5.5. Business Rules

- **NFR-16:** Transaksi barang keluar (penjualan) hanya dapat diproses jika jumlah stok fisik tersedia (*stok > 0*).

- **NFR-17:** Peringatan restok barang (*reorder alert*) wajib dimunculkan secara otomatis pada *dashboard* saat stok berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok (*Reorder Point*).
- **NFR-18:** Staf Gudang/Kasir hanya diperbolehkan melakukan pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, sedangkan pengaturan batas stok minimal dan master data produk berada di bawah otoritas Pemilik Toko (Owner).
- **NFR-19:** Produk yang dikategorikan *fast-moving* dihitung berdasarkan total frekuensi transaksi barang keluar terbanyak dalam kurun waktu 30 hari terakhir.

6. Other Requirements

- Sistem mendukung ekspor dokumen dalam format PDF dan XLSX (Excel).
- Maksimal ukuran pasokan data file attachment/lampiran transaksi adalah 10MB.
- Antarmuka sistem mendukung multi-device dengan *responsive design* (tampilan menyesuaikan layar komputer, tablet, dan *smartphone*).

6.1. Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification (Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
- FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional Sistem).
- NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional Sistem).
- Reorder Point (ROP): Batas minimum jumlah stok barang yang menjadi titik acuan untuk melakukan pemesanan ulang (restok).
- Fast-Moving Goods: Produk yang memiliki tingkat penjualan atau perputaran stok paling cepat dalam periode tertentu.
- Slow-Moving Goods: Produk
- yang memiliki tingkat penjualan atau perputaran stok lambat.
- RBAC: Role-Based Access Control (Pembatasan hak akses fitur berdasarkan peran pengguna).

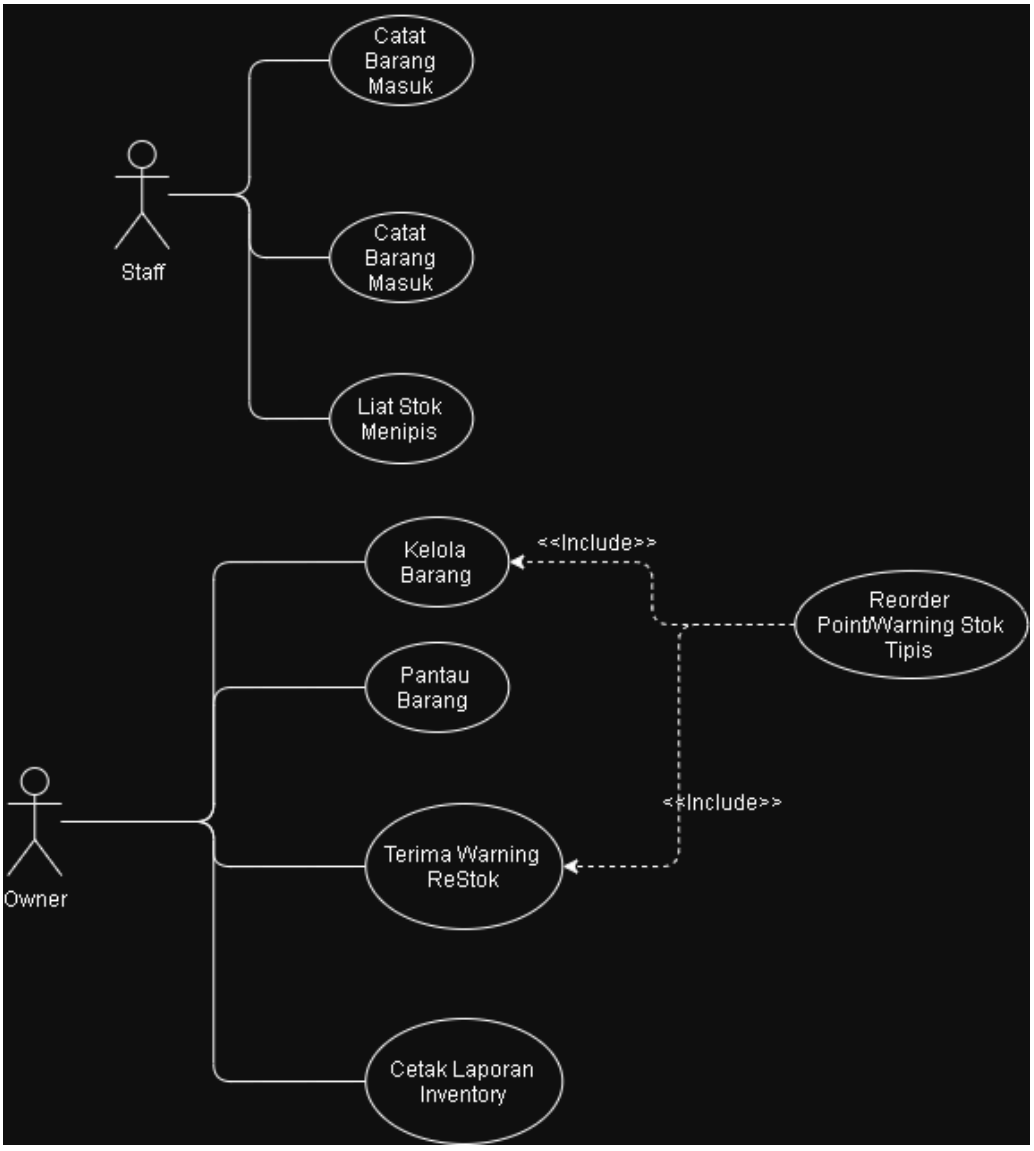
6.2. Appendix B: Analysis Models

- **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi antara aktor (Owner, Staf Gudang/Kasir) dengan fungsi-fungsi utama sistem (Login, Kelola Produk, Input Transaksi, Pantau Fast-Moving, dan Alert Restok).
- **Activity Diagram:**
  - Activity Diagram Pencatatan Transaksi Barang Keluar.
  - Activity Diagram Deteksi dan Peringatan Restok Otomatis (*Reorder Alert*).

- **Class Diagram:** Menggambarkan struktur entitas basis data (User, Produk, Kategori, TransaksiMasuk, TransaksiKeluar, Supplier).

6.3. Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi notifikasi peringatan restok langsung ke WhatsApp / Email Pemilik Toko (Owner).
- Integrasi pencatatan otomatis menggunakan pemindai kode batang (*Barcode / QR Code Scanner*).
- Fitur prediksi otomatis jumlah *restok* barang menggunakan metode *forecasting* penjualan.



3.1 User Interface

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang responsif (*Responsive Web Design*) sehingga dapat diakses secara optimal melalui *browser* pada perangkat komputer, laptop, tablet, maupun *smartphone*. Antarmuka dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh staf toko dan pemilik toko tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.

- **Login page**

  Formulir masukan *Username* / *Email* dan *Password*.

  Tombol *Login* dan pesan validasi jika kredensial salah.

- **Dashboard Utamna**

  Dashboard Pemilik Toko (Owner): Menampilkan ringkasan statistik stok, grafik perputaran barang cepat laku (*fast-moving items*), widget peringatan stok kritis (*reorder alert*), serta rekap harian transaksi barang masuk dan keluar.

  Dashboard Staf Gudang / Kasir: Menampilkan menu cepat transaksi barang masuk, transaksi penjualan/barang keluar, serta daftar peringatan stok yang perlu di-*restock*.

- **Halaman Manajemen Master Data Produk:**

  Tabel daftar makanan ringan dilengkapi fitur pencarian, filter kategori, dan pengurutan.

Tabel daftar makanan ringan dilengkapi fitur pencarian, filter kategori, dan pengurutan.

• Halaman Transaksi Barang Masuk & Barang Keluar:

Form pencatatan pasokan barang dari *supplier* (barang masuk).

Form pencatatan penjualan/pengeluaran barang yang secara otomatis mengurangi stok fisik secara *real-time*.

• Halaman Analisis Fast-Moving & Peringatan Restok:

Tabel dan grafik peringkat produk dengan frekuensi penjualan tertinggi dalam rentang periode tertentu.

Daftar produk yang jumlah stoknya ≤ *Reorder Point* disertai indikator warna peringatan (misal: warna merah untuk stok kritis).

Halaman Laporan & Rekapitulasi:

Fitur filter laporan berdasarkan rentang tanggal/periode.

Tampilan rekap mutasi barang dan tombol cetak/ekspor laporan (format PDF / Excel).

3.2 Hardware Interfaces

Sistem membutuhkan antarmuka perangkat keras untuk mendukung pengoperasian di sisi *client* dan *server*:

Sisi Client (Perangkat Pengguna):

- **Perangkat Komputer / Laptop / Smartphone / Tablet:** Digunakan untuk mengakses aplikasi web melalui *browser*.
- **Barcode / QR Code Scanner (Opsional/Pengembangan):** Digunakan untuk mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar dengan memindai kode batang produk.
- **Printer (Opsional):** Digunakan untuk mencetak rekapitulasi laporan stok atau rekomendasi *restock*.

Sisi Server (Hosting / Cloud Server):

- **Processor:** Minimal 2-Core CPU untuk menangani pemrosesan transaksi dan analisis data.

- **RAM:** Minimal 2 GB RAM.
- **Penyimpanan (Storage):** Minimal SSD 20 GB untuk menampung *source code*, basis data transaksi, dan log sistem.

3.3 Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak pendukung sebagai berikut:

1. **Sistem Operasi Server:** Linux (Ubuntu Server / Debian) atau Windows Server sebagai lingkungan jalannya aplikasi web.
2. **Web Server:** Apache HTTP Server atau Nginx untuk menangani permintaan (*HTTP/HTTPS requests*) dari pengguna.
3. **Database Management System (DBMS):** MySQL atau PostgreSQL sebagai media penyimpanan data terstruktur (data pengguna, produk, transaksi, dan histori stok).
4. **Framework & Runtime Environment:** PHP (Framework Laravel) atau Node.js (Express.js) untuk mengeksekusi logika bisnis sistem dan algoritma analisis *fast-moving*.
5. **Web Browser (Client):** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru yang mendukung eksekusi JavaScript (HTML5/CSS3)

3.4 Communications Interfaces

Sistem memanfaatkan protokol komunikasi jaringan berikut untuk pertukaran data antara *client* dan *server*:

1. **Protokol HTTP/HTTPS:** Digunakan untuk komunikasi standar pengiriman dan penerimaan halaman web melalui jaringan internet/LAN. Seluruh jalur komunikasi sangat disarankan menggunakan skema enkripsi **HTTPS (SSL/TLS)** untuk menjamin keamanan transaksi data.
2. **RESTful API / JSON Data Exchange:** Digunakan untuk pertukaran data secara asinkron (AJAX/Fetch) antara antarmuka pengguna (*frontend*) dan logika server (*backend*), sehingga pembaruan stok dan notifikasi *restock* dapat berjalan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) seluruh halaman web.

4. System Features

4.1 Login System

User login menggunakan username dan password sesuai hak akses (Owner / Staf Gudang).

Functional Requirements:

- **FR-1:** Sistem harus memverifikasi data login pengguna.
- **FR-2:** Sistem menolak login jika username atau password salah.

- **FR-3:** Sistem membatasi hak akses fitur berdasarkan role pengguna.

4.2 Manajemen Data Produk Makanan Ringan

Owner dan Staf mengelola data barang dan menentukan batas minimal stok (*Reorder Point*).

Functional Requirements:

- **FR-4:** Owner/Staf dapat menambah data produk makanan ringan.
- **FR-5:** Owner/Staf dapat mengedit dan menghapus data produk.
- **FR-6:** Owner/Staf dapat menentukan batas minimal stok (*Reorder Point*) per produk.

4.3 Transaksi Barang Masuk dan Keluar

Pencatatan pasokan dari supplier dan pengeluaran barang akibat penjualan.

Functional Requirements:

- **FR-7:** Staf dapat menginput data barang masuk dari supplier.
- **FR-8:** Staf dapat menginput transaksi barang keluar (penjualan).
- **FR-9:** Sistem secara otomatis memperbarui (*update*) jumlah stok fisik secara *real-time*.
- **FR-10:** Sistem menolak transaksi jika stok barang keluar melebihi stok yang tersedia.

4.4 Pemantauan Barang Cepat Laku (Fast-Moving Items)

Sistem menghitung dan menampilkan produk yang paling cepat terjual/keluar.

Functional Requirements:

- **FR-11:** Sistem mencatat frekuensi dan jumlah pengeluaran tiap produk.
- **FR-12:** Sistem menampilkan urutan produk dari yang paling cepat keluar (*fast-moving*) hingga yang lambat (*slow-moving*).
- **FR-13:** Sistem menampilkan grafik statistik barang *fast-moving* di dashboard.

4.5 Peringatan & Estimasi Restok (Reorder Alert)

Sistem mengecek sisa stok dan memberikan notifikasi jika barang perlu dipesan ulang.

Functional Requirements:

- **FR-14:** Sistem membandingkan sisa stok dengan batas minimal stok (*Reorder Point*).
- **FR-15:** Sistem menampilkan notifikasi/peringatan warna di dashboard jika stok ≤ batas minimal.
- **FR-16:** Sistem membuat daftar rekomendasi produk yang harus di-*restock* beserta nama supplier-nya.

4.6 Laporan Inventori

Rekapitulasi mutasi barang dan laporan stok.

Functional Requirements:

- **FR-17:** Owner dapat melihat dan mencetak laporan transaksi barang masuk dan keluar.
- **FR-18:** Sistem dapat mengekspor laporan ke format PDF atau Excel.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap *request* pengguna maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi jaringan normal.
- **NFR-02:** Pembaruan status stok fisik setelah transaksi barang masuk atau keluar harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 2 detik.
- **NFR-03:** Sistem mampu menangani minimal 100 pengguna/transaksi aktif secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme *backup* basis data otomatis secara berkala untuk mencegah kehilangan data stok.
- **NFR-05:** Sistem harus memiliki fitur pemulihan (*failed transaction recovery*) jika terjadi pemutusan koneksi saat penginputan transaksi barang masuk/keluar.
- **NFR-06:** Sistem harus memastikan data master produk tidak terhapus permanen tanpa adanya konfirmasi dari pengguna (*soft delete*).

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menggunakan penyandian/hashing kata sandi (*bcrypt/argon2*) untuk penyimpanan kata sandi pengguna di basis data.
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membatasi hak akses antara Pemilik Toko (Owner) dan Staf Gudang/Kasir.
- **NFR-09:** Sesi *login* pengguna harus otomatis berakhir (*session timeout*) setelah 30 menit tidak ada aktivitas (*idle*).
- **NFR-10:** Semua komunikasi dan pertukaran data antara *client* dan *server* wajib menggunakan enkripsi protokol HTTPS (SSL/TLS).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-11 (Usability):** Antarmuka sistem harus mudah digunakan (*user-friendly*) oleh staf toko tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-12 (Reliability):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (*availability*) minimal 99% *uptime*.
- **NFR-13 (Maintainability):** Struktur kode program harus modular (menggunakan pola arsitektur MVC) agar sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa mendatang.

- **NFR-14 (Scalability):** Sistem harus mampu dikembangkan untuk menangani penambahan ribuan data barang baru tanpa memerlukan perancangan ulang (*redesign*) struktur sistem secara besar-besaran.
- **NFR-15 (Portability):** Antarmuka aplikasi web harus dapat diakses dan berfungsi baik pada berbagai *browser* modern (*Chrome, Firefox, Edge, Safari*).

5.5 Business Rules

- **NFR-16:** Transaksi barang keluar (penjualan) hanya dapat diproses jika jumlah stok fisik tersedia (*stok > 0*).
- **NFR-17:** Peringatan restok barang (*reorder alert*) wajib dimunculkan secara otomatis pada *dashboard* saat stok berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok (*Reorder Point*).
- **NFR-18:** Staf Gudang/Kasir hanya diperbolehkan melakukan pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, sedangkan pengaturan batas stok minimal dan master data produk berada di bawah otoritas Pemilik Toko (Owner).
- **NFR-19:** Produk yang dikategorikan *fast-moving* dihitung berdasarkan total frekuensi transaksi barang keluar terbanyak dalam kurun waktu 30 hari terakhir.

6. Other Requirements

- Sistem mendukung ekspor dokumen dalam format PDF dan XLSX (Excel).
- Maksimal ukuran pasokan data file attachment/lampiran transaksi adalah 10MB.
- Antarmuka sistem mendukung multi-device dengan *responsive design* (tampilan menyesuaikan layar komputer, tablet, dan *smartphone*).

Appendix A: Glossary

- **SRS:** *Software Requirements Specification* (Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
- **FR:** *Functional Requirement* (Kebutuhan Fungsional Sistem).
- **NFR:** *Non-Functional Requirement* (Kebutuhan Non-Fungsional Sistem).
- **Reorder Point (ROP):** Batas minimum jumlah stok barang yang menjadi titik acuan untuk melakukan pemesanan ulang (*restok*).
- **Fast-Moving Goods:** Produk makanan ringan yang memiliki tingkat penjualan atau perputaran stok paling cepat dalam periode tertentu.
- **Slow-Moving Goods:** Produk makanan ringan yang memiliki tingkat penjualan atau perputaran stok lambat.
- **RBAC:** *Role-Based Access Control* (Pembatasan hak akses fitur berdasarkan peran pengguna).

Appendix B: Analysis Models

- **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi antara aktor (Owner, Staf Gudang/Kasir) dengan fungsi-fungsi utama sistem (Login, Kelola Produk, Input Transaksi, Pantau Fast-Moving, dan Alert Restok).
- **Activity Diagram:**

    - Activity Diagram Pencatatan Transaksi Barang Keluar.
    - Activity Diagram Deteksi dan Peringatan Restok Otomatis (*Reorder Alert*).
- **Class Diagram:** Menggambarkan struktur entitas basis data (User, Produk, Kategori, TransaksiMasuk, TransaksiKeluar, Supplier).

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi notifikasi peringatan restok langsung ke WhatsApp / Email Pemilik Toko (Owner).
- Integrasi pencatatan otomatis menggunakan pemindai kode batang (*Barcode / QR Code Scanner*).
- Fitur prediksi otomatis jumlah *restok* barang menggunakan metode *forecasting* penjualan.